

Medidas de Associação para Dados Ordinais

Aplicadas ao Desempenho no ENEM e Escolaridade Materna

Caroline de Oliveira Costa
Orientadora: Profa. Dra. Ana Júlia Alves Câmara

Departamento de Estatística
Universidade Federal do Espírito Santo

Julho de 2026

- 1 Introdução
- 2 Metodologia
- 3 Perfil e Desempenho
- 4 Análise Ordinal
- 5 Conclusão
- 6 Referências

- PNAD Contínua: A partir de 2022 o número de mulheres que se autodeclaram chefes de família superou o de homens, em 2023 o percentual chegou a 51,7% do total (Monteiro, 2024);
- Pessoas sem instrução (PNAD): 10,3% morando apenas com a mãe, 10,8% morando com pai e mãe e 16,2% morando apenas com o pai (IBGE, 2014);
- Completaram o Ensino superior (PNAD): 14,4% quando moravam com pai e mãe, 11,9% se moravam somente com a mãe e 9,6% quando moravam somente com o pai (IBGE, 2014);
- Taxa de alfabetização: 88,1%, para os que não moravam, a 92,2% para os que moravam com a mãe (IBGE, 2014).

Objetivo Geral

Estudar a relação entre a escolaridade da mãe e o desempenho do participante na prova do ENEM, com o uso de técnicas categóricas.

A Base usada foi construída a partir dos microdados oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2024).

- Seleção daqueles que estão no ano de conclusão do Ensino Médio em 2023;
- Não são treineiros;
- Presentes em todas as provas objetivas tendo notas válidas;
- Escolaridade mãe reconhecida (diferente de Não Informado).

Amostra Final

$$N = 1.003.799$$

Tabela: Definição dos Setores de Desempenho por Quartis

Sector de Desempenho	Intervalo de Notas	Descrição Estatística
Baixo	[253, 2; 476, 1)	Até o 1º Quartil (Q1)
Médio-Baixo	[476, 1; 540, 0)	Entre Q1 e a Mediana
Médio-Alto	[540, 0; 606, 5)	Entre a Mediana e o 3º Quartil (Q3)
Alto	[606, 5; 862, 6]	Acima do 3º Quartil (Q3)

Nota: Os intervalos utilizam a notação matemática $[a, b)$, onde o valor inicial é incluído e o final é exclusivo, garantindo a precisão dos décimos.

Fonte: Elaboração própria com base nos Microdados do ENEM 2023.

Para verificar existência de associação geral - Teste Qui-Quadrado de Pearson (Pearson, 1900) - sob a hipótese nula de independência:

$$\chi^2 = \sum_i \sum_j \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Para quantificar a intensidade dessa associação (tamanho do efeito) - Coeficiente V de Cramér (Cramér, 1946) - padroniza a estatística em um intervalo de 0 (ausência de associação) a 1 (associação perfeita):

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \cdot \min(L - 1, C - 1)}}$$

onde n é o tamanho total da amostra, e L e C representam o número de linhas e colunas da tabela.

Teste de Associação Linear de Mantel-Haenszel (Mantel; Haenszel, 1959). Incorpora a ordenação natural das categorias para avaliar tendências lineares:

$$M^2 = (n - 1)r^2$$

onde r representa a correlação de Pearson calculada sobre os escores numéricos das categorias.

Para quantificar a direção (associação direta ou inversa) e a força da relação ordinal, aplicaram-se duas medidas baseadas em contagens de pares de observações concordantes (N_c) e discordantes (N_d), ambas variando no intervalo $[-1, 1]$:

- **Gamma de Goodman e Kruskal (Anderson; Darling, 1954):** Focado puramente nas observações não empatadas, avalia o balanço probabilístico de concordância:

$$G = \frac{N_c - N_d}{N_c + N_d}$$

- **Tau-b de Kendall (Kendall, 1938):** Adotado como medida estrutural complementar por corrigir a presença de empates nas variáveis X (T_x) e Y (T_y). Torna-se essencial quando há um número considerável de observações alocadas nas mesmas categorias cruzadas:

$$\tau_b = \frac{N_c - N_d}{\sqrt{(N_c + N_d + T_x)(N_c + N_d + T_y)}}$$

Tabela: Teste de Brant para a hipótese de chances proporcionais

Teste	χ^2	gl	p-valor
Omnibus	2662.01	12	< 0.001
Não completou EF (até 5º ano)	18.35	2	< 0.001
EF incompleto (até 9º ano)	21.30	2	< 0.001
EF completo	37.42	2	< 0.001
Médio completo	80.06	2	< 0.001
Superior completo	162.66	2	< 0.001
Pós-graduação	233.09	2	< 0.001

Nota: Hipótese nula (H_0): a suposição de chances proporcionais (linhas paralelas) é válida.

A hipótese de chances avaliada pelo Teste da Razão de Verossimilhanças, comparando o modelo de chances proporcionais com o modelo de chances não proporcionais.

Observou-se diferença estatisticamente significativa entre os modelos

($\chi^2(12) = 2671,4, p < 0,001$), indicando que o modelo de chances não proporcionais apresentou ajuste significativamente superior.

$$\log \left(\frac{P(Y \leq j)}{P(Y > j)} \right) = \alpha_j + \beta_j^\top \mathbf{x}, \quad j = 1, 2, \dots, J - 1, \quad (1)$$

onde:

- Y representa a variável resposta de nível do desempenho;
- j indica cada ponto de corte entre as categorias ordinais;
- α_j representa o intercepto (ou ponto de corte, *threshold*) correspondente ao j -ésimo logito cumulativo;
- β_j é o coeficiente associado à variável escolaridade da mãe para o j -ésimo ponto de corte.

Como a variável do nível do desempenho possui 4 categorias, sendo elas Baixo < Médio-Baixo < Médio-Alto < Alto o modelo retornará 3 coeficientes estimados para cada categoria da variável Escolaridade da Mãe:

$$\log \left(\frac{P(Y \leq \text{Baixo})}{P(Y > \text{Baixo})} \right) = \alpha_1 + \beta_1 \text{Escolaridade}_{\text{mãe}}, \quad (2)$$

$$\log \left(\frac{P(Y \leq \text{Médio-Baixo})}{P(Y > \text{Médio-Baixo})} \right) = \alpha_2 + \beta_2 \text{Escolaridade}_{\text{mãe}}, \quad (3)$$

$$\log \left(\frac{P(Y \leq \text{Médio-Alto})}{P(Y > \text{Médio-Alto})} \right) = \alpha_3 + \beta_3 \text{Escolaridade}_{\text{mãe}}. \quad (4)$$

Interpretação do Modelo

O resultado desse modelo representa como a escolaridade da mãe influencia a probabilidade de um estudante pertencer aos diferentes níveis de desempenho, permitindo que esse efeito seja diferente em cada ponto de corte.

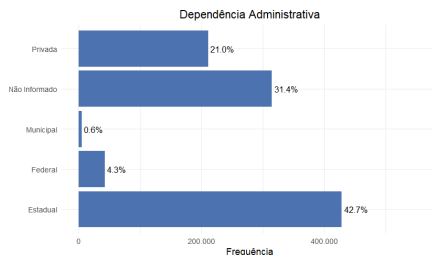
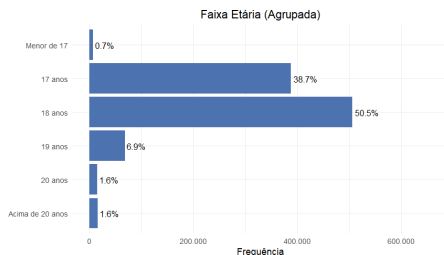
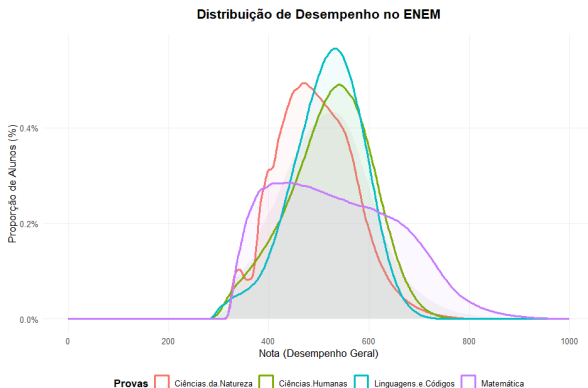


Figura: Faixa etária e dependência escolar

- 59,5% do sexo feminino e 40,5% do sexo masculino;
- 786.208 participantes estudavam em escolas públicas;
- 217.586 em escolas Privadas;
- 5 participantes não tiveram o tipo de escola informado (inconsistência).

Desempenho Concluïntes

Densidade e Descritivas das Notas



Área de Conhecimento	Média	DP	Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo
Média Geral (Desempenho)	540,71	93,06	253,2	476,1	540,0	606,5	862,6
Nota Total da Redação	636,10	211,97	0,0	520,0	640,0	800,0	1.000,0

Tabela: Tabela de Contingência: Escolaridade da Mãe vs. Quartis de Desempenho

Escolaridade da Mãe	Setores de Desempenho (Quartis)				Total (N)
	Baixo	Médio-Baixo	Médio-Alto	Alto	
Nunca estudou	8.071	3.687	2.010	669	14.437
EF1 Incompleto ¹	36.749	23.233	15.630	6.911	82.523
EF2 Incompleto ²	37.229	29.441	22.032	11.001	99.703
EF Completo	42.826	37.796	30.786	17.544	128.952
Médio Completo	93.997	108.397	108.772	87.290	398.456
Superior Completo	17.007	26.047	37.860	59.920	140.834
Pós-graduação	14.758	22.490	33.948	67.698	138.894
Total Válido	250.637	251.091	251.038	251.033	1.003.799

Fonte: Microdados do ENEM 2023 ($N = 1.003.799$).

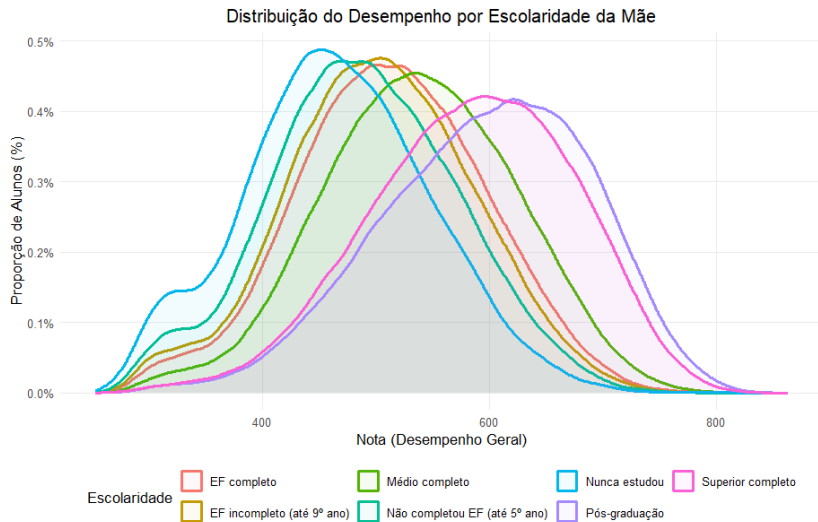


Figura: Densidade do desempenho dos alunos por escolaridade da mãe

Tabela: Testes de Independência e Associação entre Escolaridade da Mãe e Desempenho

Teste Estatístico	Objetivo	Est.	gl	Valor-p / IC 95%	Conclusão do Teste
Qui-quadrado de Pearson	Independência Geral	138.027	18	$< 0,001$	Existe associação significativa
Mantel-Haenszel	Correlação Linear	117.317	1	$< 0,001$	Existe tendência linear significativa
V de Cramér	Força da Associação	0,214	-	-	Associação de intensidade fraca-moderada
Gamma de Goodman-Kruskal	Associação Ordinal	0,380	-	[0,378; 0,382]	Associação positiva moderada
Tau-b de Kendall	Associação Ordinal	0,291	-	[0,289; 0,292]	Associação positiva moderada (robusta)

Resultados

Testes de Independência e Associação entre Escolaridade da Mãe e Desempenho

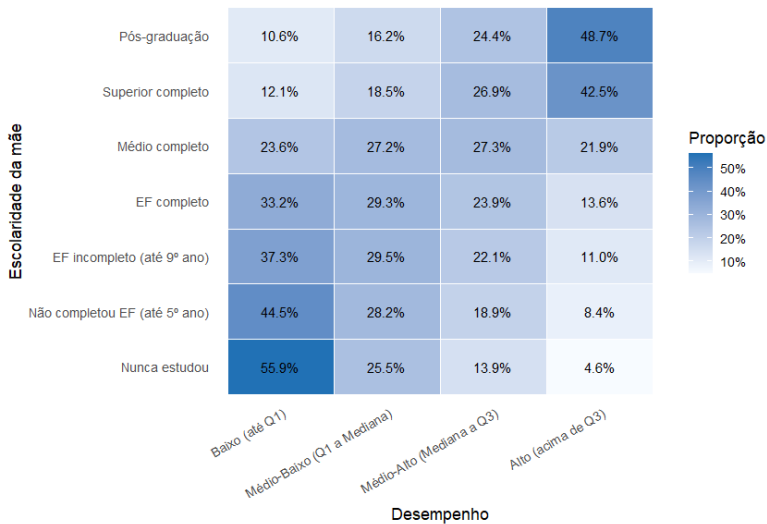


Figura: Proporção de desempenho por escolaridade

Tabela: Efeito da Escolaridade Materna no Desempenho no ENEM (Odds Ratio e IC 95%)

Escolaridade da Mãe	Corte 1	Corte 2	Corte 3
Nunca estudou (Ref.)	1.000	1.000	1.000
Não completou EF (5º ano)	0.633 (0.611–0.656)	0.606 (0.580–0.634)	0.532 (0.490–0.577)
EF incompleto (9º ano)	0.470 (0.454–0.487)	0.460 (0.440–0.481)	0.392 (0.362–0.424)
EF completo	0.392 (0.379–0.406)	0.380 (0.364–0.397)	0.309 (0.285–0.334)
Médio completo	0.244 (0.235–0.252)	0.235 (0.225–0.245)	0.173 (0.160–0.187)
Superior completo	0.108 (0.104–0.112)	0.100 (0.096–0.105)	0.066 (0.061–0.071)
Pós-graduação	0.094 (0.090–0.097)	0.083 (0.080–0.087)	0.051 (0.047–0.055)

Nota: Os valores correspondem às razões de chances (OR), seguidas pelos respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%).

- As OR referem-se às chances acumuladas de pertencer às categorias inferiores de desempenho, de modo que valores inferiores a 1 indicam menor probabilidade de permanecer nessas categorias.
- Os cortes representam: Corte 1 = Baixo vs. demais categorias; Corte 2 = Baixo e Médio-Baixo vs. Médio-Alto e Alto; Corte 3 = Baixo, Médio-Baixo e Médio-Alto vs. Alto.
- Todos os coeficientes foram estatisticamente significativos ($p < 0,001$). Estatísticas de ajuste: Deviance = 2.645.697; Log-likelihood = -1.322.849; Graus de Liberdade = 3.011.376.

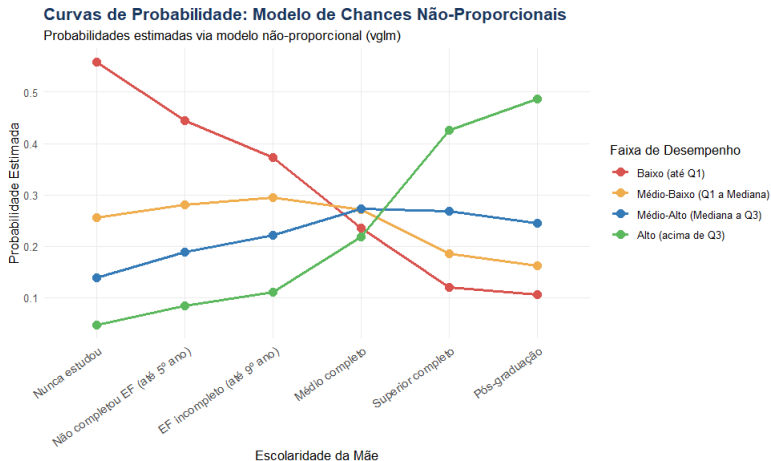


Figura: Curvas de Probabilidade acumulada

Resumo

Os resultados apresentados forneceram evidências consistentes de uma associação estatisticamente significativa entre a escolaridade da mãe e o desempenho dos estudantes.

- Evidências de relação ordinal positiva e monotonicamente crescente entre as variáveis, evidenciando que níveis mais elevados de escolaridade materna estão associados a maiores probabilidades de os participantes alcançarem categorias superiores de desempenho;
- Influência não ocorre de maneira uniforme ao longo da distribuição do desempenho;
- Efeito da escolaridade materna varia entre os diferentes pontos de corte da variável resposta.
- O aumento da escolaridade da mãe não apenas reduz a probabilidade de permanência nas categorias inferiores de desempenho, mas exerce efeito ainda mais expressivo sobre a probabilidade de o estudante alcançar as categorias mais elevadas do exame.

Ressalvas

Apesar da forte associação observada, os resultados não devem ser interpretados como uma relação de causalidade.

Características como renda familiar, tipo e dependência administrativa da escola e outras variáveis individuais e contextuais também desempenham papel relevante na formação do desempenho dos participantes.

Conclusão

O aumento da escolaridade materna está associado à redução das probabilidades de permanência nas categorias inferiores e ao aumento das probabilidades de pertencimento às categorias superiores de desempenho.

ANDERSON, T. W.; DARLING, D. A. A Test of Goodness of Fit. **Journal of the American Statistical Association**, Taylor & Francis, v. 49, n. 268, p. 765–769, 1954.

CRAMÉR, Harald. **Mathematical Methods of Statistics**. Princeton: Princeton University Press, 1946.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **PNAD 2014: nível de escolarização dos pais influencia rendimento dos filhos**. Rio de Janeiro: IBGE, 2014. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/9472-pnad-2014-nivel-de-escolarizacao-dos-pais-influencia-rendimento-dos-filhos>. Acesso em: 14 maio 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Microdados do Enem 2023**. Brasília, DF: Inep, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enem>. Acesso em: 14 dez. 2025.

KENDALL, Maurice G. A new measure of rank correlation. **Biometrika**, Oxford University Press, v. 30, n. 1/2, p. 81–93, 1938.

MANTEL, Nathan; HAENSZEL, William. Statistical aspects of the analysis of data from retrospective studies of disease. **Journal of the National Cancer Institute**, v. 22, n. 4, p. 719–748, 1959.

MONTEIRO, Solange. **Mulheres: responsabilidades aumentam mais que a renda.** [S. l.]: FGV IBRE, 2024. Disponível em: <https://ibre.fgv.br/blog-da-conjuntura-economica/artigos/mulheres-responsabilidades-aumentam-mais-que-renda>. Acesso em: 14 maio 2026.

PEARSON, Karl. X. On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling. **The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science**, Taylor & Francis, v. 50, n. 302, p. 157–175, 1900.